CLASS 9 MATHEMATICS · कक्षा 9 गणित

p(x)

POLYNOMIALS

बहुपद

Solved Question Bank with Reasons

कारण सहित हल प्रश्न बैंक

Hindi + English | MCQ · Assertion-Reason | 2 · 3 · 4/5 Marks | PYQ Tagged

Case Studies | Graphs & Flowchart | Revision Sheet

CBSE · UP Board · Bihar Board · KVS · ICSE-pattern

Degree · Zeroes · Remainder & Factor Theorem · Factorisation

★★★★★

How to use this book इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

Chapter note / अध्याय टिप्पणी : In NCERT Class 9, *Polynomials* is Chapter 2; the chapter number differs across books. Algebraic identities (previous book) are used here for factorisation.
NCERT कक्षा 9 में *बहुपद* अध्याय 2 है; अन्य पुस्तकों में क्रम अलग हो सकता है। गुणनखंडन में पिछली पुस्तक की सर्वसमिकाएँ काम आती हैं।

Section / खंड	What you get / क्या मिलेगा
A · MCQ (20)	1-mark, with reasons / 1 अंक, कारण सहित
B · Assertion-Reason (4)	New CBSE pattern / नया CBSE पैटर्न
C · 2 Marks (12)	Degree, zeroes, theorems / घात, शून्यक, प्रमेय
D · 3 Marks (10)	Factor theorem & factorising cubics / गुणनखंड प्रमेय, त्रिघात
E · 4-5 Marks (5)	Long division, HOTS / भाग विधि, HOTS
F · Case Studies (2)	Cuboid box & thrown ball with graphs / डिब्बा व गेंद, आलेख सहित
G · Revision	Cheat-sheet, mistakes, answer key / सार, गलतियाँ, उत्तर-कुंजी

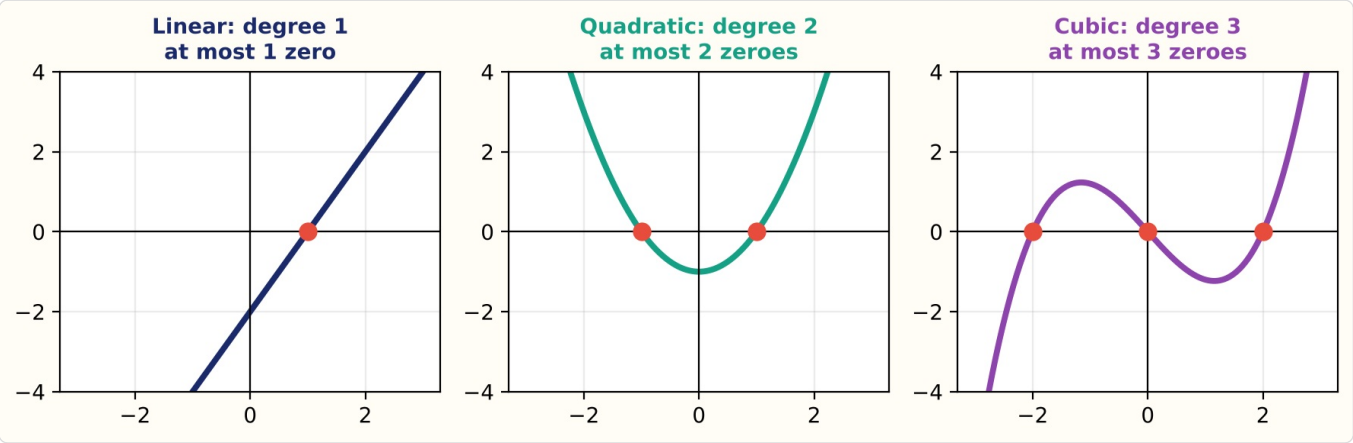
Honest note on sources / स्रोतों के बारे में ईमानदार बात :

- Questions tagged PYQ come from the papers you uploaded (KV Lucknow 2025-26, Annual Exams 2019-20, 2020-21, 2024, MVR Annual, CBSE Sample Paper SA-I).
- The rest are standard *types* from NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, Rajeev, Balaji and board papers, **re-written with my own numbers**. I cannot browse the internet or copy from books, so I do not claim every question is a word-for-word board paper. All answers were re-checked by hand.
- PYQ वाले प्रश्न आपकी अपलोड की गई फ़ाइलों से हैं। बाकी प्रश्न NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, राजीव, बालाजी व बोर्ड पेपर्स के *प्रकार* के हैं, नई संख्याओं के साथ लिखे गए।

Tip / सुझाव : Cover the green solution, try it yourself, then read the yellow **Reason**. / हरा हल ढककर खुद करें, फिर पीला **कारण** पढ़ें।

Concept Map · Polynomial Basics बहुपद की मूल बातें

Term / पद	Meaning / अर्थ	Example / उदाहरण
Polynomial / बहुपद	Only whole-number powers of the variable चर की घातें केवल पूर्ण संख्याएँ	$3x^2 - 5x + 7$ ✔ | $\sqrt{x} + 2$ ✘ | $1/x$ ✘
Degree / घात	Highest power of the variable चर की उच्चतम घात	$x^4 - 2x^2 + 5 \to 4$
Constant / अचर	Degree 0 (non-zero number) घात 0	$\sqrt{3}$, $10 \to$ degree 0
Zero polynomial	Degree **not defined** घात परिभाषित नहीं	0
Linear / Quadratic / Cubic	Degree 1 / 2 / 3 घात 1 / 2 / 3	$3t$ / r^2 / $x - x^3$
Zero (root) / शून्यक	Value a with p(a) = 0 वह a जिसके लिए p(a) = 0	$x^2 - 4 \to \pm 2$



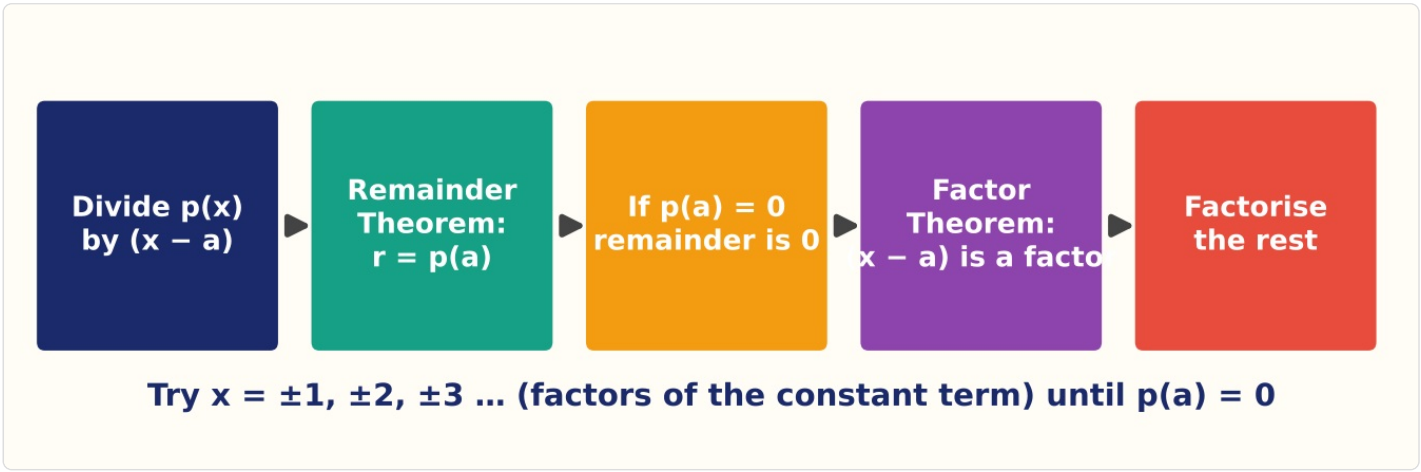
A polynomial of degree n cuts the x-axis at most n times · n घात का बहुपद x-अक्ष को अधिकतम n बार काटता है

Two theorems / दो प्रमेय :

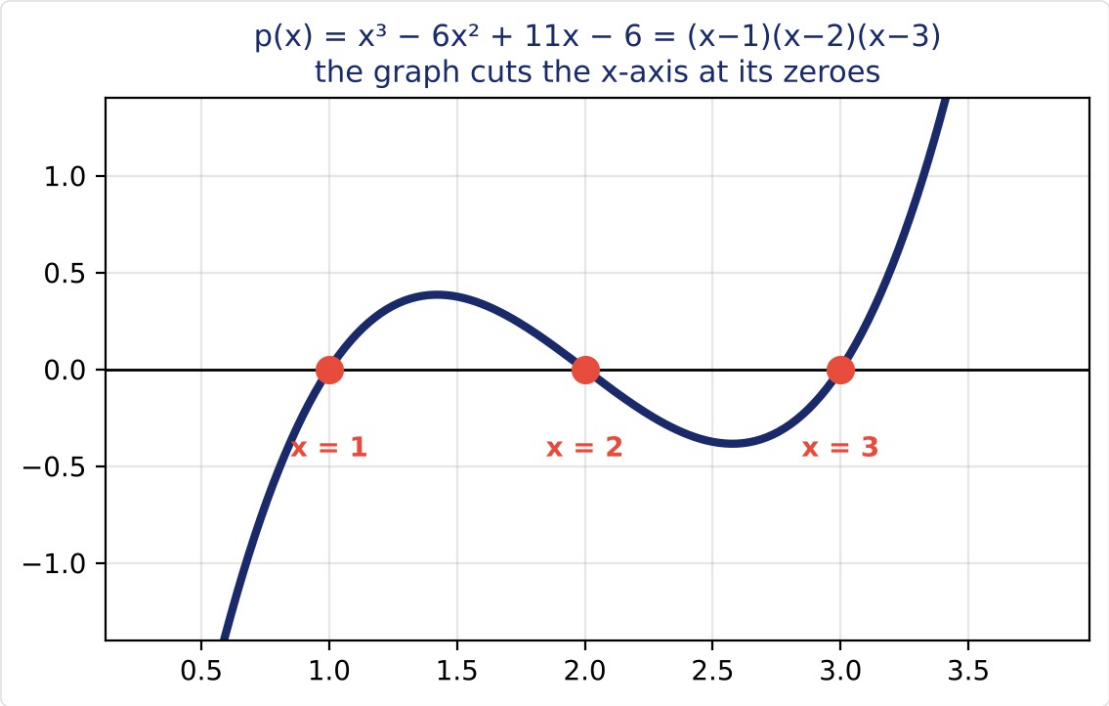
Remainder Theorem: p(x) ÷ (x – a) leaves remainder p(a). / शेषफल प्रमेय: शेषफल = p(a) ।

Factor Theorem: (x – a) is a factor of p(x) ⇔ p(a) = 0. / गुणनखंड प्रमेय: (x – a) गुणनखंड ⇔ p(a) = 0 ।

Concept Map · Factorising a Cubic त्रिघात का गुणनखंडन



Flow: trial value → Remainder Theorem → Factor Theorem → factorise the quadratic · प्रवाह: परीक्षण मान → शेषफल प्रमेय → गुणनखंड प्रमेय → द्विघात के गुणनखंड



$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x-2)(x-3)$: zeroes at 1, 2, 3 · शून्यक 1, 2, 3 पर आलेख x-अक्ष को काटता है

Smart tip / स्मार्ट टिप : Trial values = factors of the constant term (±1, ±2, ±3 …). For $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ the constant is −6, so try ±1, ±2, ±3, ±6.
परीक्षण मान = अचर पद के गुणनखंड । यहाँ अचर −6, अतः ±1, ±2, ±3, ±6 आज़माएँ ।

Section A · MCQ खंड A · बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

Q1 1 Mark PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q1)

Which of the following is a polynomial?

निम्नलिखित में से कौन-सा बहुपद है ?

(a) 0 (b) $x^{-2} + 4x$ (c) $\frac{1}{3x}$ (d) $x^3 + 2x^2 + x + \frac{1}{x}$

Ans / उत्तर : (a) 0

Reason / कारण : A polynomial has only whole-number powers of x. 0 is the zero polynomial; the others contain x^{-2}, x^{-1} (negative powers).
बहुपद में x की घात केवल पूर्ण संख्याएँ होती हैं। 0 शून्य बहुपद है; अन्य में ऋणात्मक घात (x^{-2}, x^{-1}) हैं।

Q2 1 Mark PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q2)

√3 is a polynomial of degree

√3 एक बहुपद है जिसकी घात है

(a) 2 (b) 0 (c) 1 (d) $\frac{1}{2}$

Ans / उत्तर : (b) 0

Reason / कारण : √3 is a non-zero constant, i.e. $\sqrt{3}\cdot x^0$, so its degree is 0.
√3 शून्येतर अचर है, यानी $\sqrt{3}\cdot x^0$, अतः घात 0।

Q3 1 Mark PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q4) and Annual 2024

The degree of the zero polynomial is

शून्य बहुपद की घात होती है

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) not defined

Ans / उत्तर : (d) not defined

Reason / कारण : The zero polynomial can be written as 0·x^n for any n, so no single degree can be assigned.
शून्य बहुपद को किसी भी n के लिए 0·x^n लिख सकते हैं, अतः घात परिभाषित नहीं है।

Q4 1 Mark

The degree of $x^4 - 2x^2 + 5$ is

$x^4 - 2x^2 + 5$ की घात है

(a) 2 (b) 4 (c) 5 (d) 6

Ans / उत्तर : (b) 4

Reason / कारण : Degree = highest power of the variable = 4.
घात = चर की उच्चतम घात = 4।

Q5 1 Mark PYQ · MVR Annual Exam (Class 9)

Which of the following is NOT a polynomial?

निम्न में से कौन बहुपद नहीं है ?

(a) $x^2 + 5x + 6$ (b) $y^5 + 7y$ (c) $\sqrt{x} + 2x$ (d) $x - 5$

Ans / उत्तर : (c) $\sqrt{x} + 2x$

Reason / कारण : $\sqrt{x} = x^{1/2}$: the power is a fraction, not a whole number.
$\sqrt{x} = x^{1/2}$: घात भिन्न है, पूर्ण संख्या नहीं।

Q6 1 Mark

The zero of p(x) = 2x + 5 is

p(x) = 2x + 5 का शून्यक है

(a) $\frac{5}{2}$ (b) $-\frac{5}{2}$ (c) $\frac{2}{5}$ (d) −5

Ans / उत्तर : (b) $-\frac{5}{2}$

Reason / कारण : Put $2x + 5 = 0 \Rightarrow 2x = -5 \Rightarrow x = -\frac{5}{2}$.

$2x + 5 = 0 \Rightarrow x = -\frac{5}{2}$ ।

Q7 1 Mark

How many zeroes can a linear polynomial have?

एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

Ans / उत्तर : (b) 1

Reason / कारण : ax + b = 0 gives exactly one root x = −b/a (a ≠ 0).

ax + b = 0 से ठीक एक मूल x = −b/a (a ≠ 0) ।

Q8 1 Mark

The remainder when $x^3 + x^2 + x + 1$ is divided by x − 1 is

$x^3 + x^2 + x + 1$ को x − 1 से भाग देने पर शेषफल है

(a) 0 (b) 2 (c) 4 (d) 1

Ans / उत्तर : (c) 4

Reason / कारण : Remainder Theorem: r = p(1) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4.

शेषफल प्रमेय: r = p(1) = 4 ।

Q9 1 Mark PYQ · MVR Annual Exam (Class 9)

The coefficient of x in $(x + 3)^3$ is

$(x + 3)^3$ में x का गुणांक है

(a) 1 (b) 9 (c) 18 (d) 27

Ans / उत्तर : (d) 27

Reason / कारण : $(x+3)^3 = x^3 + 9x^2 + 27x + 27$; the term $3 \cdot x \cdot 3^2 = 27x$.

$(x+3)^3 = x^3 + 9x^2 + 27x + 27$; x का गुणांक 27 ।

Q10 1 Mark PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q3

A zero of $x^3 + 3x^2 - 3x - 1$ is

$x^3 + 3x^2 - 3x - 1$ का एक शून्यक है

(a) −1 (b) −2 (c) 1 (d) 2

Ans / उत्तर : (c) 1

Reason / कारण : p(1) = 1 + 3 − 3 − 1 = 0, so 1 is a zero.

p(1) = 1 + 3 − 3 − 1 = 0, अतः 1 शून्यक है ।

Q11 1 Mark PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q2

If 3 is a zero of $x^3 - 3x^2 + 3x + k$, then k = ?

यदि $x^3 - 3x^2 + 3x + k$ का एक शून्यक 3 है, तो k = ?

(a) –3 (b) 9 (c) –9 (d) 12

Ans / उत्तर : (c) –9

Reason / कारण : p(3) = 27 – 27 + 9 + k = 0 ⇒ k = –9.
p(3) = 27 – 27 + 9 + k = 0 ⇒ k = –9 ।

Q12 1 Mark

If (x – 1) is a factor of $x^2 + kx - 3$, then k = ?

यदि (x – 1), $x^2 + kx - 3$ का एक गुणनखंड है, तो k = ?

(a) 2 (b) –2 (c) 3 (d) –3

Ans / उत्तर : (a) 2

Reason / कारण : Factor Theorem: p(1) = 1 + k – 3 = 0 ⇒ k = 2.
गुणनखंड प्रमेय: p(1) = 1 + k – 3 = 0 ⇒ k = 2 ।

Q13 1 Mark PYQ · MVR Annual Exam (Class 9)

The degree of the polynomial 10 is

बहुपद 10 की घात है

(a) 0 (b) 1 (c) 10 (d) not defined

Ans / उत्तर : (a) 0

Reason / कारण : $10 = 10x^0$, a non-zero constant, so degree 0.
$10 = 10x^0$ शून्येतर अचर है, अतः घात 0 ।

Q14 1 Mark PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q34)

$x - x^3$ is a ____ polynomial.

$x - x^3$ एक ____ बहुपद है ।

(a) linear (b) quadratic (c) cubic (d) biquadratic

Ans / उत्तर : (c) cubic

Reason / कारण : Highest power is 3 ⇒ cubic.
उच्चतम घात 3 ⇒ त्रिघात ।

Q15 1 Mark

A cubic polynomial has at most ____ zeroes.

एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम ____ शून्यक होते हैं ।

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

Ans / उत्तर : (c) 3

Reason / कारण : A polynomial of degree n has at most n zeroes.
n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक होते हैं ।

Q16 1 Mark

When p(x) is divided by (x – a), the remainder is

p(x) को (x – a) से भाग देने पर शेषफल होता है

(a) p(–a) (b) p(a) (c) a (d) 0

Ans / उत्तर : (b) p(a)

Reason / कारण : Remainder Theorem: put x = a in p(x).
शेषफल प्रमेय: p(x) में x = a रखें।

Q17 1 Mark

The factors of $x^2 – 5x + 6$ are

$x^2 – 5x + 6$ के गुणनखंड हैं

(a) (x–1)(x–6) (b) (x+2)(x+3) (c) (x–2)(x–3) (d) (x–2)(x+3)

Ans / उत्तर : (c) (x–2)(x–3)

Reason / कारण : Two numbers with product 6 and sum –5 are –2 and –3.
ऐसी दो संख्याएँ जिनका गुणनफल 6, योग –5 है: –2 व –3।

Q18 1 Mark

The zeroes of $x^2 – 4$ are

$x^2 – 4$ के शून्यक हैं

(a) 2 only (b) –2 only (c) 2 and –2 (d) 4 and –4

Ans / उत्तर : (c) 2 and –2

Reason / कारण : $x^2 – 4 = (x–2)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 2$ or –2.
$x^2 – 4 = (x–2)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 2$ या –2।

Q19 1 Mark

If $p(x) = x^2 – 3x + 2$, then $p(–1) = ?$

यदि $p(x) = x^2 – 3x + 2$ हो, तो $p(–1) = ?$

(a) 0 (b) 6 (c) 2 (d) –2

Ans / उत्तर : (b) 6

Reason / कारण : $p(–1) = 1 + 3 + 2 = 6$ (watch the sign of –3x when x = –1).
$p(–1) = 1 + 3 + 2 = 6$ (–3x में x = –1 रखने पर चिह्न ध्यान दें)।

Q20 1 Mark PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q4

The factorisation of $–x^2 + 5x – 6$ yields

$–x^2 + 5x – 6$ का गुणनखंडन देता है

(a) (x–2)(x–3) (b) (2+x)(3–x) (c) –(x–2)(3–x) (d) –(2–x)(3–x)

Ans / उत्तर : (d) –(2–x)(3–x)

Reason / कारण : $–(2–x)(3–x) = –(x–2)(x–3) = –(x^2–5x+6) = –x^2+5x–6$.
$–(2–x)(3–x) = –(x–2)(x–3) = –x^2+5x–6$।

Section B · Assertion-Reason खंड B · अभिकथन-कारण (1 अंक)

Options: (a) Both true, R explains A · (b) Both true, R does not explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true
विकल्प: (a) दोनों सही, R, A की व्याख्या · (b) दोनों सही, R व्याख्या नहीं · (c) A सही, R गलत · (d) A गलत, R सही

Q21 1 Mark

Assertion (A): The degree of the zero polynomial is zero.
Reason (R): The zero polynomial has no non-zero term.
कथन (A): शून्य बहुपद की घात शून्य है।
कारण (R): शून्य बहुपद में कोई शून्येतर पद नहीं होता।

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : Assertion false: the degree is NOT defined. Reason is true.
कथन गलत: घात परिभाषित नहीं है। कारण सही।

Q22 1 Mark

Assertion (A): $x^2 + \frac{1}{x}$ is not a polynomial.
Reason (R): In a polynomial the powers of the variable are whole numbers.
कथन (A): $x^2 + \frac{1}{x}$ बहुपद नहीं है।
कारण (R): बहुपद में चर की घातें पूर्ण संख्याएँ होती हैं।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : $\frac{1}{x} = x^{-1}$ has a negative power, hence not a polynomial. R explains A.
$\frac{1}{x} = x^{-1}$ की घात ऋणात्मक है, अतः बहुपद नहीं। R, A की व्याख्या है।

Q23 1 Mark

Assertion (A): If p(a) = 0, then (x – a) is a factor of p(x).
Reason (R): Factor Theorem.
कथन (A): यदि p(a) = 0 हो तो (x – a), p(x) का गुणनखंड है।
कारण (R): गुणनखंड प्रमेय।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : Factor Theorem states exactly this.
गुणनखंड प्रमेय यही कहती है।

Q24 1 Mark

Assertion (A): Every cubic polynomial has three real zeroes.
Reason (R): A polynomial of degree n has at most n zeroes.
कथन (A): प्रत्येक त्रिघात बहुपद के तीन वास्तविक शून्यक होते हैं।
कारण (R): n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक होते हैं।

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : Assertion false: $x^3 + x$ has only one real zero (0). Reason true.
कथन गलत: $x^3 + x$ का केवल एक वास्तविक शून्यक (0) है। कारण सही।

Section C · Short Answer खंड C · लघु उत्तरीय (2 अंक)

Q25 2 Marks PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q24)

Write the degree of (i) $5x^3 + 4x^2 + 7x$ (ii) $4 - y^2$

घात लिखिए : (i) $5x^3 + 4x^2 + 7x$ (ii) $4 - y^2$

✔ Solution / हल

▶ (i) highest power of x is 3 ⇒ degree 3

▶ (ii) highest power of y is 2 ⇒ degree 2

Answer / उत्तर : (i) 3 (ii) 2

Reason / कारण : Degree = highest exponent of the variable.

घात = चर का उच्चतम घातांक ।

Q26 2 Marks

Find the zero of p(x) = 3x – 7.

p(x) = 3x – 7 का शून्यक ज्ञात कीजिए ।

✔ Solution / हल

▶ $p(x) = 0 \Rightarrow 3x - 7 = 0$

▶ $3x = 7$

▶ $x = \frac{7}{3}$

Answer / उत्तर : $\frac{7}{3}$

Reason / कारण : A zero is the value of x that makes p(x) = 0.

शून्यक वह x है जिसके लिए p(x) = 0 ।

Q27 2 Marks

Find p(0), p(1), p(2) for $p(x) = x^2 - 3x + 2$. Which are zeroes?

$p(x) = x^2 - 3x + 2$ के लिए p(0), p(1), p(2) ज्ञात कीजिए । कौन शून्यक हैं?

✔ Solution / हल

▶ p(0) = 2

▶ p(1) = 1 – 3 + 2 = 0

▶ p(2) = 4 – 6 + 2 = 0

▶ Zeroes: 1 and 2

Answer / उत्तर : Zeroes 1 and 2

Reason / कारण : Substitute and check which values give 0.

मान रखकर देखें कौन 0 देते हैं ।

Q28 2 Marks PYQ · Annual Exam 2020-21 (Class 9)

Find the remainder when $x^3 - ax^2 + 6x - a$ is divided by x – a.

$x^3 - ax^2 + 6x - a$ को x – a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए ।

✔ Solution / हल

▶ Remainder = $p(a) = a^3 - a \cdot a^2 + 6a - a$

▶ $= a^3 - a^3 + 5a$

▶ $= 5a$

Answer / उत्तर : 5a

Reason / कारण : Remainder Theorem: replace x by a.

शेषफल प्रमेय: x की जगह a रखें ।

Q29 2 Marks PYQ · Annual Exam 2020-21 (Class 9)

Find k if (x – 1) is a factor of $P(x) = kx^2 - \sqrt{2}x + 1$.

k का मान ज्ञात कीजिए यदि (x – 1), $P(x) = kx^2 - \sqrt{2}x + 1$ का एक गुणनखंड है।

✔ Solution / हल

▶ $P(1) = 0 \Rightarrow k - \sqrt{2} + 1 = 0$

▶ $k = \sqrt{2} - 1$

Answer / उत्तर : $k = \sqrt{2} - 1$

Reason / कारण : Factor Theorem: x – 1 is a factor ⇔ P(1) = 0.
गुणनखंड प्रमेय: x – 1 गुणनखंड ⇔ P(1) = 0।

Q30 2 Marks

Factorise: $y^2 - 5y + 6$

गुणनखंड कीजिए : $y^2 - 5y + 6$

✔ Solution / हल

▶ Need two numbers: product 6, sum –5 → –2, –3

▶ $y^2 - 2y - 3y + 6 = y(y - 2) - 3(y - 2)$

▶ $= (y - 2)(y - 3)$

Answer / उत्तर : $(y - 2)(y - 3)$

Reason / कारण : Splitting the middle term.
मध्य पद का विभाजन।

Q31 2 Marks

Find the remainder when $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ is divided by x + 2.

$x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ को x + 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$

▶ $p(-2) = -8 + 12 - 6 + 1$

▶ $= -1$

Answer / उत्तर : –1

Reason / कारण : Divisor x + 2 means a = –2.
भाजक x + 2 का अर्थ a = –2।

Q32 2 Marks PYQ · Annual Exam 2019-20 and CBSE SP SA-I (Q11)

Find the value of a for which (x – 1) is a factor of $a^2x^3 - 4ax + 4a - 1$.

a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए (x – 1), $a^2x^3 - 4ax + 4a - 1$ का गुणनखंड है।

✔ Solution / हल

▶ $p(1) = a^2 - 4a + 4a - 1 = a^2 - 1 = 0$

▶ $a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1$

Answer / उत्तर : a = 1 or a = –1

Reason / कारण : The –4a and +4a cancel, leaving a quadratic in a.
–4a और +4a कट जाते हैं, a में द्विघात बचता है।

Q33 2 Marks

Check whether (x + 2) is a factor of $x^3 + 3x^2 + 5x + 6$.

जाँचिए कि (x + 2), $x^3 + 3x^2 + 5x + 6$ का गुणनखंड है या नहीं।

✓ Solution / हल

- $p(-2) = -8 + 12 - 10 + 6$
- $= 0 \Rightarrow$ yes, (x + 2) is a factor

Answer / उत्तर : Yes

Reason / कारण : p(−2) = 0 by the Factor Theorem.
गुणनखंड प्रमेय से p(−2) = 0।

Q34 2 Marks NCERT pattern

Check whether 7 + 3x is a factor of $3x^3 + 7x$.

जाँचिए कि 7 + 3x, $3x^3 + 7x$ का गुणनखंड है या नहीं।

✓ Solution / हल

- $7 + 3x = 0 \Rightarrow x = -\frac{7}{3}$
- $p(-\frac{7}{3}) = 3(-\frac{343}{27}) + 7(-\frac{7}{3}) = -\frac{343}{9} - \frac{147}{9} = -\frac{490}{9} \neq 0$
- So 7 + 3x is NOT a factor

Answer / उत्तर : No

Reason / कारण : Remainder is not zero, so not a factor.
शेषफल शून्य नहीं, अतः गुणनखंड नहीं।

Q35 2 Marks PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q34)

Classify as linear, quadratic or cubic: (i) $x^2 + x$ (ii) $x - x^3$ (iii) 1 + x (iv) 3t (v) r^2

रैखिक, द्विघात या त्रिघात में वर्गीकृत कीजिए : (i) $x^2 + x$ (ii) $x - x^3$ (iii) 1 + x (iv) 3t (v) r^2

✓ Solution / हल

- (i) degree 2 → quadratic
- (ii) degree 3 → cubic
- (iii) degree 1 → linear
- (iv) degree 1 → linear
- (v) degree 2 → quadratic

Answer / उत्तर : Q, C, L, L, Q

Reason / कारण : Degree 1 = linear, 2 = quadratic, 3 = cubic.
घात 1 = रैखिक, 2 = द्विघात, 3 = त्रिघात।

Q36 2 Marks

If x = 2 is a zero of $p(x) = x^2 - kx + 8$, find k.

यदि x = 2, $p(x) = x^2 - kx + 8$ का शून्यक है, तो k ज्ञात कीजिए।

✓ Solution / हल

- $p(2) = 4 - 2k + 8 = 0$
- $12 = 2k$
- $k = 6$

Answer / उत्तर : k = 6

Reason / कारण : A zero satisfies p(zero) = 0.
शून्यक p(शून्यक) = 0 को संतुष्ट करता है।

Section D · 3 Marks खंड D · 3 अंक

Q37 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q18

Show that 2 and $-\frac{1}{3}$ are zeroes of $3x^3 - 2x^2 - 7x - 2$. Also find the third zero.

दिखाइए कि 2 और $-\frac{1}{3}$, $3x^3 - 2x^2 - 7x - 2$ के शून्यक हैं। तीसरा शून्यक भी ज्ञात कीजिए।

✓ Solution / हल

- $p(2) = 24 - 8 - 14 - 2 = 0 \Rightarrow 2$ is a zero
- $p(-\frac{1}{3}) = -\frac{1}{9} - \frac{2}{9} + \frac{7}{3} - 2 = 0 \Rightarrow -\frac{1}{3}$ is a zero
- $(x - 2)(3x + 1) = 3x^2 - 5x - 2$ is a factor
- $(3x^3 - 2x^2 - 7x - 2) \div (3x^2 - 5x - 2) = x + 1$
- Third zero: $x = -1$

Answer / उत्तर : Third zero = −1

Reason / कारण : Divide by the product of the known factors to get the last factor.
ज्ञात गुणनखंडों के गुणनफल से भाग देकर अंतिम गुणनखंड पाएँ।

Q38 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q27

If $x^3 + mx^2 - x + 6$ has $(x - 2)$ as a factor and leaves remainder n when divided by $(x - 3)$, find m and n.

यदि $x^3 + mx^2 - x + 6$ का एक गुणनखंड $(x - 2)$ है तथा $(x - 3)$ से भाग देने पर शेषफल n बचता है, तो m व n ज्ञात कीजिए।

✓ Solution / हल

- $p(2) = 0 \Rightarrow 8 + 4m - 2 + 6 = 0 \Rightarrow 4m = -12 \Rightarrow m = -3$
- $n = p(3) = 27 + (-3)(9) - 3 + 6$
- $= 27 - 27 - 3 + 6 = 3$

Answer / उत्तर : m = −3, n = 3

Reason / कारण : Factor Theorem for the first condition, Remainder Theorem for the second.
पहली शर्त में गुणनखंड प्रमेय, दूसरी में शेषफल प्रमेय।

Q39 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q29

If A and B are the remainders when $x^3 + 2x^2 - 5ax - 7$ and $x^3 + ax^2 - 12x + 6$ are divided by $(x + 1)$ and $(x - 2)$ respectively, and $2A + B = 6$, find a.

यदि $x^3 + 2x^2 - 5ax - 7$ व $x^3 + ax^2 - 12x + 6$ को क्रमशः $(x + 1)$ व $(x - 2)$ से भाग देने पर शेषफल A व B हों तथा $2A + B = 6$ हो, तो a ज्ञात कीजिए।

✓ Solution / हल

- $A = p(-1) = -1 + 2 + 5a - 7 = 5a - 6$
- $B = q(2) = 8 + 4a - 24 + 6 = 4a - 10$
- $2A + B = 10a - 12 + 4a - 10 = 14a - 22 = 6$
- $14a = 28 \Rightarrow a = 2$

Answer / उत्तर : a = 2

Reason / कारण : Find A and B by the Remainder Theorem, then solve the linear equation in a.
शेषफल प्रमेय से A, B निकालें, फिर a का रैखिक समीकरण हल करें।

Q40 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q17

Factorise: $12(x^2 + 7x)^2 - 8(x^2 + 7x)(2x - 1) - 15(2x - 1)^2$

गुणनखंड कीजिए : $12(x^2 + 7x)^2 - 8(x^2 + 7x)(2x - 1) - 15(2x - 1)^2$

✔ Solution / हल

- Let $p = x^2 + 7x$, $q = 2x - 1$: $12p^2 - 8pq - 15q^2$
- $= 12p^2 - 18pq + 10pq - 15q^2 = 6p(2p - 3q) + 5q(2p - 3q)$
- $= (6p + 5q)(2p - 3q)$
- $6p + 5q = 6x^2 + 42x + 10x - 5 = 6x^2 + 52x - 5$; $2p - 3q = 2x^2 + 14x - 6x + 3 = 2x^2 + 8x + 3$
- $= (6x^2 + 52x - 5)(2x^2 + 8x + 3)$

Answer / उत्तर : $(6x^2 + 52x - 5)(2x^2 + 8x + 3)$

Reason / कारण : Substitution turns the long expression into a simple quadratic in p and q ($12 \times -15 = -180 \to -18$ and $+10$).
प्रतिस्थापन से लंबा व्यंजक p, q में सरल द्विघात बन जाता है ($12 \times -15 = -180 \to -18$ व $+10$)।

Q41 3 Marks PYQ · Annual Exam 2019-20 (Class 9)

Factorise: $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$

गुणनखंड कीजिए : $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$

✔ Solution / हल

- Try $x = -1$: $p(-1) = -1 + 13 - 32 + 20 = 0 \Rightarrow (x + 1)$ is a factor
- Divide: $x^3 + 13x^2 + 32x + 20 = (x + 1)(x^2 + 12x + 20)$
- $x^2 + 12x + 20 = (x + 2)(x + 10)$
- $= (x + 1)(x + 2)(x + 10)$

Answer / उत्तर : $(x + 1)(x + 2)(x + 10)$

Reason / कारण : Trial values come from factors of the constant term 20.
परीक्षण मान अचर पद 20 के गुणनखंडों से लें।

Q42 3 Marks

Factorise: $x^3 - 2x^2 - x + 2$

गुणनखंड कीजिए : $x^3 - 2x^2 - x + 2$

✔ Solution / हल

- Group: $x^2(x - 2) - 1(x - 2)$
- $= (x - 2)(x^2 - 1)$
- $= (x - 2)(x - 1)(x + 1)$
- Check: $p(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$, $p(-1) = 0$, $p(2) = 0$ ✔

Answer / उत्तर : $(x - 2)(x - 1)(x + 1)$

Reason / कारण : When two pairs share a bracket, grouping is faster than trial.
जब दो जोड़ियों में एक ही कोष्ठक बने तो समूहन परीक्षण से तेज़ है।

Q43 3 Marks

Factorise: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

गुणनखंड कीजिए : $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

✔ Solution / हल

▶ $p(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0 \Rightarrow (x - 1)$ is a factor

▶ $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x^2 - 5x + 6)$

▶ $= (x - 1)(x - 2)(x - 3)$

Answer / उत्तर : $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$

Reason / कारण : See the graph on the concept page: it cuts the x-axis at 1, 2 and 3.
संकल्पना पृष्ठ का आलेख देखें: यह x-अक्ष को 1, 2, 3 पर काटता है।

Q44 3 Marks

Find the remainder when $4x^3 - 3x^2 + 2x - 4$ is divided by (i) $x + 2$ (ii) $2x - 1$.

$4x^3 - 3x^2 + 2x - 4$ को (i) $x + 2$ (ii) $2x - 1$ से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ (i) $x = -2$: $p(-2) = -32 - 12 - 4 - 4 = -52$

▶ (ii) $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$: $p(\frac{1}{2}) = \frac{4}{8} - \frac{3}{4} + 1 - 4 = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 3$

▶ $= -\frac{13}{4}$

Answer / उत्तर : (i) -52 (ii) $-\frac{13}{4}$

Reason / कारण : For $2x - 1$ use $x = 1/2$ (zero of the divisor).
$2x - 1$ के लिए $x = 1/2$ (भाजक का शून्यक) लें।

Q45 3 Marks NCERT / RD Sharma pattern

If $x^3 + ax^2 + bx + 6$ has $(x - 2)$ as a factor and leaves remainder 3 when divided by $(x - 3)$, find a and b.

यदि $x^3 + ax^2 + bx + 6$ का एक गुणनखंड $(x - 2)$ है तथा $(x - 3)$ से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो a व b ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $p(2) = 0 \Rightarrow 8 + 4a + 2b + 6 = 0 \Rightarrow 2a + b = -7$ … (1)

▶ $p(3) = 3 \Rightarrow 27 + 9a + 3b + 6 = 3 \Rightarrow 3a + b = -10$ … (2)

▶ (2) − (1): $a = -3$, then $b = -7 + 6 = -1$

Answer / उत्तर : $a = -3$, $b = -1$

Reason / कारण : Two conditions give two linear equations; subtract to eliminate b.
दो शर्तों से दो रैखिक समीकरण; घटाकर b हटाएँ।

Q46 3 Marks

Factorise: $2x^3 + x^2 - 2x - 1$

गुणनखंड कीजिए : $2x^3 + x^2 - 2x - 1$

✔ Solution / हल

▶ Group: $x^2(2x + 1) - 1(2x + 1) = (2x + 1)(x^2 - 1)$

▶ $= (2x + 1)(x - 1)(x + 1)$

▶ Check $p(1) = 2 + 1 - 2 - 1 = 0$ ✔

Answer / उत्तर : $(2x + 1)(x - 1)(x + 1)$

Reason / कारण : Same grouping idea as $x^3 - 2x^2 - x + 2$.
$x^3 - 2x^2 - x + 2$ जैसा ही समूहन विचार।

Section E · Long Answer & HOTS खंड E · दीर्घ उत्तरीय (4-5 अंक)

Q47 4-5 Marks NCERT / RS Aggarwal pattern · 4 marks

Factorise: $x^3 - 23x^2 + 142x - 120$

गुणनखंड कीजिए : $x^3 - 23x^2 + 142x - 120$

✔ Solution / हल

- $p(1) = 1 - 23 + 142 - 120 = 0 \Rightarrow (x - 1)$ is a factor
- Divide: $x^3 - 23x^2 + 142x - 120 = (x - 1)(x^2 - 22x + 120)$
- $x^2 - 22x + 120$: product 120, sum $-22 \rightarrow -10, -12$
- $= (x - 1)(x - 10)(x - 12)$

Answer / उत्तर : $(x - 1)(x - 10)(x - 12)$

Reason / कारण : Check the sum of roots $1 + 10 + 12 = 23$ (equals –coefficient of x^2).
जाँच: मूलों का योग $1 + 10 + 12 = 23$ (x^2 के गुणांक का ऋणात्मक) ।

Q48 4-5 Marks NCERT pattern · 4 marks

If the polynomial $x^3 + 3x^2 - mx + 4$, when divided by $(x - 2)$, leaves remainder $(m + 3)$, find m.

यदि बहुपद $x^3 + 3x^2 - mx + 4$ को $(x - 2)$ से भाग देने पर शेषफल $(m + 3)$ बचता है, तो m ज्ञात कीजिए ।

✔ Solution / हल

- Remainder $= p(2) = 8 + 12 - 2m + 4 = 24 - 2m$
- Given remainder $= m + 3$
- $24 - 2m = m + 3 \Rightarrow 21 = 3m \Rightarrow m = 7$

Answer / उत्तर : $m = 7$

Reason / कारण : Equate the remainder-theorem value with the given remainder.
शेषफल प्रमेय का मान दिए गए शेषफल के बराबर रखें ।

Q49 4-5 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q25 · 4 marks

If $x = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$, find the value of $x^3 - 2x^2 - 7x + 5$.

यदि $x = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$ हो, तो $x^3 - 2x^2 - 7x + 5$ का मान ज्ञात कीजिए ।

✔ Solution / हल

- $x = \frac{1}{2-\sqrt{3}} \times \frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$
- $(x - 2)^2 = 3 \Rightarrow x^2 - 4x + 1 = 0$
- Divide $x^3 - 2x^2 - 7x + 5$ by $x^2 - 4x + 1$: quotient $x + 2$, remainder 3
- $x^3 - 2x^2 - 7x + 5 = (x + 2)(x^2 - 4x + 1) + 3 = 0 + 3 = 3$

Answer / उत्तर : 3

Reason / कारण : Polynomial division: dividend = divisor × quotient + remainder.
बहुपद भाग: भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल ।

Q50 4-5 Marks NCERT / RD Sharma pattern · 5 marks

Divide $p(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + 5$ by $g(x) = x^2 - x + 1$ and verify the division algorithm.

$p(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + 5$ को $g(x) = x^2 - x + 1$ से भाग दीजिए तथा भाग एल्गोरिथ्म सत्यापित कीजिए।

✔ Solution / हल

- $x^4 \div x^2 = x^2 \rightarrow$ subtract $x^2(x^2 - x + 1) = x^4 - x^3 + x^2 \Rightarrow$ left $x^3 - 4x^2 + 4x + 5$
- $x^3 \div x^2 = x \rightarrow$ subtract $x^3 - x^2 + x \Rightarrow$ left $-3x^2 + 3x + 5$
- $-3x^2 \div x^2 = -3 \rightarrow$ subtract $-3x^2 + 3x - 3 \Rightarrow$ remainder 8
- Quotient = $x^2 + x - 3$, remainder = 8
- Check: $(x^2 - x + 1)(x^2 + x - 3) + 8 = x^4 - 3x^2 + 4x - 3 + 8 = x^4 - 3x^2 + 4x + 5$ ✔

Answer / उत्तर : $q = x^2 + x - 3$, $r = 8$

Reason / कारण : Keep both polynomials in descending powers; stop when degree of remainder < degree of divisor.
दोनों बहुपद घटते क्रम में रखें; शेषफल की घात भाजक से कम होने पर रुकें।

Q51 4-5 Marks RS Aggarwal pattern · 5 marks

Factorise: $2x^3 - 3x^2 - 17x + 30$

गुणनखंड कीजिए : $2x^3 - 3x^2 - 17x + 30$

✔ Solution / हल

- Try $x = 2$: $16 - 12 - 34 + 30 = 0 \Rightarrow (x - 2)$ is a factor
- $2x^3 - 3x^2 - 17x + 30 = (x - 2)(2x^2 + x - 15)$
- $2x^2 + x - 15 = 2x^2 + 6x - 5x - 15 = (x + 3)(2x - 5)$
- $= (x - 2)(x + 3)(2x - 5)$

Answer / उत्तर : $(x - 2)(x + 3)(2x - 5)$

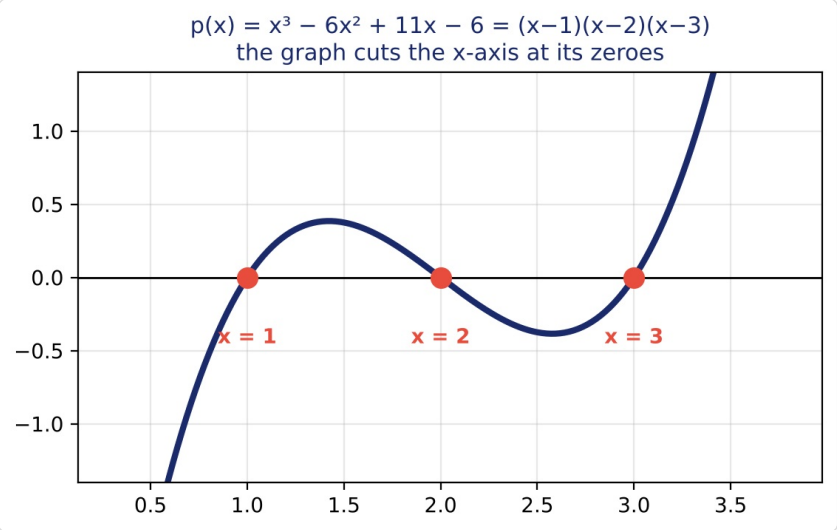
Reason / कारण : For a leading coefficient ≠ 1, trial values can also be fractions p/q, but here $x = 2$ works quickly.
मुख्य गुणांक ≠ 1 हो तो परीक्षण मान p/q भिन्न भी हो सकते हैं; यहाँ $x = 2$ जल्दी मिल गया।

Section F · Case-Based Questions खंड F · केस आधारित प्रश्न (4 अंक)

Q52 4 Marks

Case Study 1 · The Packing Box. A cuboid box has volume $V(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ (cm^3), where its length, breadth and height are three linear factors of V(x).

केस अध्ययन 1 · पैकिंग डिब्बा। एक घनाभ डिब्बे का आयतन $V(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ (सेमी^{3}) है; इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई V(x) के तीन रैखिक गुणनखंड हैं।



✔ **Solution / हल**

(i) Degree of V(x) / घात = **3** (cubic / त्रिघात)

(ii) $V(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0 \Rightarrow (x-1)$ is a factor; $V(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$. Zeroes / शून्यक = **1, 2, 3**

(iii) For $x = 5$: dimensions 4, 3, 2 $\Rightarrow$ volume $4 \times 3 \times 2 =$ **24 cm^3**; check $V(5) = 125 - 150 + 55 - 6 =$ **24** ✔

(iv) x must be greater than 3, otherwise a dimension is zero or negative. / $x > 3$ होना चाहिए, अन्यथा कोई माप शून्य या ऋणात्मक होगा।

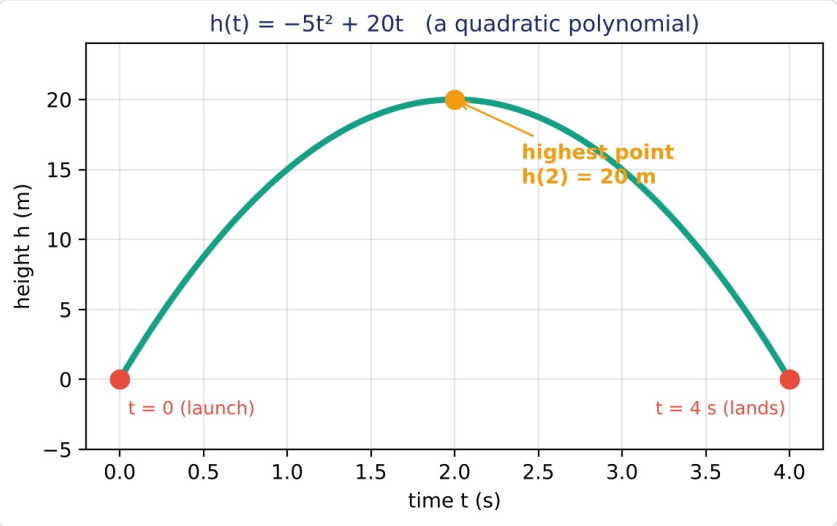
Reason / कारण : The Factor Theorem finds one linear factor; division gives the quadratic; and the three linear factors are the three dimensions.

गुणनखंड प्रमेय से एक रैखिक गुणनखंड, भाग से द्विघात और फिर तीनों रैखिक गुणनखंड = तीनों माप।

Q53 **4 Marks**

Case Study 2 · The Thrown Ball. A ball is thrown upward; its height after t seconds is $h(t) = -5t^2 + 20t$ metres.

केस अध्ययन 2 · फेंकी गई गेंद। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई ; t सेकंड बाद उसकी ऊँचाई $h(t) = -5t^2 + 20t$ मीटर है।



✔ **Solution / हल**

(i) Type / प्रकार: degree 2 ⇒ **quadratic** / द्विघात

(ii) $h(t) = 0 \Rightarrow -5t(t - 4) = 0 \Rightarrow t =$ **0 and 4** (launch and landing / फेंकना और गिरना)

(iii) $h(2) = -20 + 40 =$ **20 m** (highest point, halfway between 0 and 4 / उच्चतम बिंदु)

(iv) $h(1) = -5 + 20 = 15$ m and $h(3) = -45 + 60 = 15$ m, so **equal heights** at equal times before and after the peak. / शिखर से पहले-बाद बराबर समय पर ऊँचाई बराबर।

Reason / कारण : Zeroes of the polynomial are the times when height is zero; a parabola is symmetric about the midpoint of its zeroes. बहुपद के शून्यक वे समय हैं जब ऊँचाई शून्य है; परवलय शून्यकों के मध्य बिंदु के सापेक्ष सममित होता है।

Section G · PYQ Tracker & Revision खंड G · पुनरावृत्ति

PYQ Tracker · पिछले वर्षों के प्रश्न (from your uploaded papers)

Paper / पेपर	Question / प्रश्न	Where / कहाँ
KV Lucknow Region SEE 2025-26	Polynomial?, degree of √3, zero polynomial, degrees, classify (Q1, Q2, Q4, Q24, Q34)	A, C
Annual Exam 2019-20	a for (x−1) factor of $a^2x^3-4ax+4a-1$; factorise $x^3+13x^2+32x+20$	C, D
Annual Exam 2020-21	k for (x−1) factor of $kx^2-\sqrt{2}x+1$; remainder of x^3-ax^2+6x-a by x−a	C
Annual Exam 2024 / MVR Annual	Zero polynomial degree; coefficient of x in $(x+3)^3$; √x+2x not polynomial; degree of 10	A
CBSE Sample Paper SA-I	Q2, Q3, Q4 (MCQ); Q11, Q17, Q18, Q25, Q27, Q29	A, C, D, E

Common Mistakes / आम गलतियाँ

Wrong / गलत	Right / सही	Why / क्यों
Degree of 0 polynomial = 0	Not defined	0 = 0·x^n for any n / किसी भी n के लिए
Degree of 10 is 10	0	$10 = 10x^0$
Zero of x + 3 is 3	−3	$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$
Remainder of p(x) ÷ (x + 2) is p(2)	p(−2)	x + 2 = x − (−2)
√x + 2 is a polynomial	It is not	Power 1/2 is not whole / घात पूर्ण नहीं
Cubic must have 3 real zeroes	At most 3	$x^3 + x$ has only 1 / केवल 1

5-step recipe / 5-चरण विधि : 1) list factors of constant · 2) test p(a) = 0 · 3) write factor (x – a) · 4) divide to get the quadratic · 5) factorise it | 1) अचर के गुणनखंड · 2) p(a) = 0 जाँचो · 3) गुणनखंड (x – a) · 4) भाग से द्विघात · 5) उसके गुणनखंड ।

Answer Key उत्तर-कुंजी

MCQ Answer Key / उत्तर-कुंजी

Q1 (a)	**Q2** (b)	**Q3** (d)	**Q4** (b)	**Q5** (c)
Q6 (b)	**Q7** (b)	**Q8** (c)	**Q9** (d)	**Q10** (c)
Q11 (c)	**Q12** (a)	**Q13** (a)	**Q14** (c)	**Q15** (c)
Q16 (b)	**Q17** (c)	**Q18** (c)	**Q19** (b)	**Q20** (d)

Assertion-Reason Key

Q21 (d)	**Q22** (a)	**Q23** (a)	**Q24** (d)

Quick Answers / त्वरित उत्तर

Q	Answer	Q	Answer
Q25	(i) 3 (ii) 2	Q26	$\frac{7}{3}$
Q27	Zeroes 1 and 2	Q28	5a
Q29	$k = \sqrt{2} - 1$	Q30	$(y - 2)(y - 3)$
Q31	-1	Q32	$a = 1$ or $a = -1$
Q33	Yes	Q34	No
Q35	Q, C, L, L, Q	Q36	$k = 6$
Q37	Third zero = -1	Q38	$m = -3, n = 3$
Q39	$a = 2$	Q40	$(6x^2 + 52x - 5)(2x^2 + 8x + 3)$
Q41	$(x + 1)(x + 2)(x + 10)$	Q42	$(x - 2)(x - 1)(x + 1)$
Q43	$(x - 1)(x - 2)(x - 3)$	Q44	(i) -52 (ii) $-\frac{13}{4}$
Q45	$a = -3, b = -1$	Q46	$(2x + 1)(x - 1)(x + 1)$
Q47	$(x - 1)(x - 10)(x - 12)$	Q48	$m = 7$
Q49	3	Q50	$q = x^2 + x - 3, r = 8$
Q51	$(x - 2)(x + 3)(2x - 5)$		

All the best! / शुभकामनाएँ! Remember: $p(a) = 0 \Rightarrow (x - a)$ is a factor.
याद रखें: $p(a) = 0 \Rightarrow (x - a)$ गुणनखंड है।